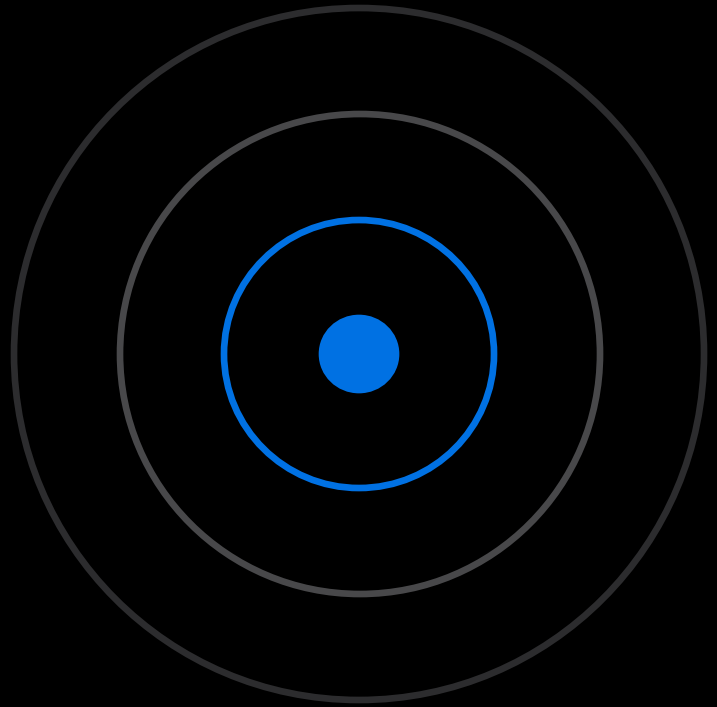
PROJETO DE CRIPTOGRAFIA

Criptografia Educacional

Criptografia com rotores em Python



Henrique · Ciência da Computação · UNIP

A ENIGMA

A máquina que embaralhava uma guerra

3

rotores giravam a cada tecla digitada no modelo padrão do exército alemão

159

quintilhões de configurações possíveis, contando o painel de conexões

Turing

Alan Turing e a equipe de Bletchley Park ajudaram a quebrar a cifra

COMO A ENIGMA FUNCIONA

Cada tecla muda tudo

1

Tecla

O operador digita uma letra.

2

Giro

O rotor 1 avança; a cada volta completa, empurra o seguinte.

3

Rotores

A letra é substituída em cadeia, rotor por rotor.

4

Lâmpada

A letra cifrada acende no painel.

Como os rotores giram, a mesma letra vira letras diferentes ao longo da mensagem.

O PROJETO

Inspirado na Enigma, feito para aprender

O que mantivemos

- Rotores com substituição dinâmica
- Giro a cada caractere processado
- Chave define a configuração inicial
- Processo totalmente reversível

O que simplificamos

- Sem refletor
- Sem painel de conexões
- Rotores gerados pela chave
- Gerador pseudoaleatório próprio

O CÓDIGO

Um arquivo, uma função

main.py
Ponto de entrada. Só chama o menu.

interface.py
Menu e leitura de dados no terminal.

enigma.py
Classe Enigma e o conjunto de caracteres.

rotor.py
Um rotor: fiação, posição e giro.

gerador.py
Semente da chave e gerador pseudoaleatório.

validacao.py
Regras da chave e da mensagem.

O CORAÇÃO DO ALGORITMO

Um caractere, três rotores

```
def _cifrar_caractere(self, c):
    self._girar_rotores()
    indice = INDICES[c]
    for rotor in self.rotores:
        indice = rotor.passar_frente(indice)
    return ALFABETO[indice]
```

Para descriptografar: mesmo processo, com os rotores em ordem inversa e passar_tras.

1 **Gira**

O rotor 1 avança; os outros seguem como um odômetro.

2 **Substitui**

O índice do caractere passa pelos rotores 1, 2 e 3.

3 **Devolve**

O índice final vira o caractere cifrado.

PROBLEMA 1

Só as letras eram cifradas

Mensagem: Reunião ao amanhecer às 05h, Coronel! · Chave: segredo

ANTES

26

caracteres cifrados (A-Z)

Resultado

```
Towbaãq fa lszfenvye àt 05k, Eyufzcw!
```

DEPOIS

142

letras, acentos, números e símbolos

Resultado

```
)n).à` ÚH gÍ>Û#çÄ<s $M @JO9 NRf4%+Võ
```

Solução: ampliar o alfabeto dos rotores. Acentos, números e símbolos também passam pela cifra.

DEMONSTRAÇÃO

Mensagem, chave, resultado

```
Opção: 1
Mensagem: Atenção: reunião às 15h, código 4521!
Chave: 1234
Resultado: I}áïú>Âp ü2F;ö`r x_ )rTù ù'4ÖÂú ï.VUÛ

Opção: 2
Mensagem criptografada: I}áïú>Âp ü2F;ö`r x_ )rTù ù'4ÖÂú ï.VUÛ
Chave: 1945
Resultado: Atenção: reunião às 15h, código 4521!
```

CONCLUSÃO

O que aprendemos

01

Rotores mudam a substituição

A mesma letra vira caracteres diferentes conforme a posição na mensagem.

02

Decisões de projeto importam

Alfabeto ampliado, gerador próprio e validação deixaram o sistema mais completo.

03

Didático, não seguro

A Enigma foi quebrada e esta versão é ainda mais simples. Não use para dados reais.

Obrigado!